

Раздел 1. КЛЕТочная биология

§1. Строение клеток прокариот и эукариот

Сравнить строение клеток прокариот и эукариот



Из каких трех частей состоят клетки растений и животных? Чем отличаются клетки прокариот и эукариот? Какие организмы к ним относятся? Для чего нужны оболочка, ядро, вакуоль и пластиды? Чем отличаются клетки растений и животных?

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизни. Все живые организмы состоят из клеток. Каждой клетке присущи все *свойства живого*: размножение, рост, обмен веществ, наследственность и изменчивость, старение и т. д. Клетки всех живых организмов схожи между собой по химическому составу и строению. Клетки бактерий не имеют ядра, только оболочку и цитоплазму, поэтому их относят к *прокариотам*, т. е. доядерным (рис. 1). Клетки растений, грибов и животных состоят из трех частей: *оболочки, цитоплазмы и ядра* (рис. 2, 3).

Эукариоты и прокариоты. В бактериальной клетке нет ядра. *Кольцевая молекула ДНК* находится у них прямо в *цитоплазме* и не отделяется от нее двойной мембраной ядра, как в клетках эукариот. Органом передвижения могут служить *жгутики* – один или несколько. Прокариотная клетка покрыта *плазматической мембраной*, снаружи которой есть *клеточная стенка* и часто – *слизистая капсула*. Оболочки

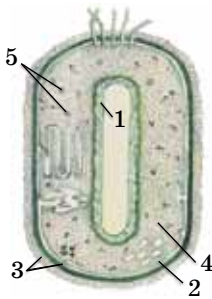


Рис. 1. **Строение бактериальной клетки:**

1 – кольцевая ДНК;
2 – мембрана;
3 – слизистая капсула и клеточная стенка;
4 – цитоплазма;
5 – рибосомы

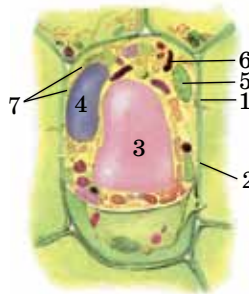


Рис. 2. **Растительная клетка:**

1 – клеточная стенка;
2 – мембрана;
3 – вакуоль; 4 – ядро;
5 – хлоропласт; 6 – митохондрия; 7 – рибосомы на шероховатой ЭПС

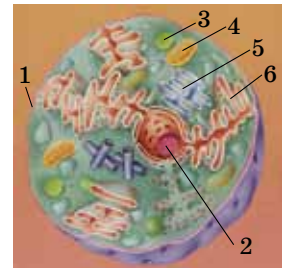


Рис. 3. **Клетка животного происхождения:**

1 – клеточная мембрана;
2 – ядро; 3 – лизосома;
4 – митохондрия;
5 – комплекс Гольджи;
6 – рибосомы на шероховатой ЭПС

защищают клетки бактерий. В них обязательно есть мелкие *рибосомы* и особые *мембранные складки*. Кроме того, могут находиться хлорофилл или другие важные вещества, участвующие в получении энергии. Других органоидов у бактерий нет.

Ядро и другие структуры эукариот находятся в цитоплазме клеток и называются *органоидами*. Все органоиды выполняют строго определенные функции. Ядро управляет жизнью клетки, контролируя через синтез *белков-ферментов* все химические процессы. Чаще всего оно находится в центре клетки. Но у стареющих растительных клеток почти все пространство может занимать крупная вакуоль. И тогда ядро с остатками цитоплазмы оказывается ближе к оболочке клетки.

Ядро отделено от цитоплазмы *двумембранной ядерной оболочкой*, имеющей *поры*. Внутри него находится ядерный сок – *кариоплазма*, в котором плавают *ядрышки* и *хромосомы*. Хромосомы – хранители наследственной информации о строении белков. Эукариотные клетки, утратившие ядра, такие как эритроциты или тромбоциты, теряют способность к размножению.

Клеточная мембрана и клеточная стенка выполняют защитную функцию. Все клетки покрыты *клеточной мембраной*. Но у грибов, растений и многих бактерий кроме мембраны снаружи находится еще и *клеточная стенка*. Она делает клетки прочными, сохраняет их форму. У грибов клеточная стенка состоит из *хитина*, у растений – из *целлюлозы*, а у бактерий – из *мурина*.

Органоиды клеток. Пластиды – органоиды только растительных клеток. Они бывают трех типов. *Хлоропласты* содержат зеленый пигмент хлорофилл и осуществляют фотосинтез. Процесс фотосинтеза происходит на внутренней мембране хлоропласта, уложенной в стопочки – *граны*. *Лейкопласты* – белые или бесцветные пластиды. Они накапливают крахмал – запас питательных веществ. *Хромопласты* содержат красные, желтые или оранжевые пигменты. Они накапливают питательные (в моркови, свекле) или вредные (в осенних листьях) вещества; делают яркими лепестки цветков и тем самым привлекают насекомых. Пластиды могут взаимопревращаться. Например, при старении листьев и созревании плодов хлоропласты утрачивают зеленую окраску, превращаясь в хромопласты.

Митохондрии – энергетические станции клетки. Они есть у всех эукариот. Из органических веществ (белки, жиры или углеводы) под действием кислорода в них образуются вода и углекислый газ, а выделившаяся энергия запасается в виде АТФ. Процесс происходит на *кристах* – выростах внутренней мембраны митохондрий.

Рибосомы осуществляют биосинтез белков, т. е. соединяют аминокислоты в белок. Они есть во всех живых клетках, даже у прокариот.

Аппарат Гольджи осуществляет внутриклеточный транспорт веществ, модификацию и синтез жиров и углеводов, образование лизосом. Он состоит из мембраны, сложенной в виде полостей и цистерн, находящихся около ядра. От них постоянно отделяются мембранные пузырьки. Там могут находиться вещества для выделения наружу или для длительного хранения. Часть пузырьков станет лизосомами.

Лизосомы – это пищеварительные вакуоли, мембранные пузырьки, заполненные пищеварительными ферментами. В них разлагаются вредные или питательные вещества. Они могут осуществлять самопереваривание – *автолиз*. Есть у животных и грибов. В растительных клетках функции лизосом могут выполнять вакуоли.

ЭПС (эндоплазматическая сеть) – мембранные каналы внутри цитоплазмы. Гладкая ЭПС (без рибосом) осуществляет синтез жиров и углеводов. Шероховатая ЭПС (с рибосомами) – биосинтез сложных белков. Вся ЭПС вместе с аппаратом Гольджи участвует во внутриклеточном транспорте веществ.

Настоящая вакуоль есть только у растений и грибов. Это мембранный пузырек, заполненный *клеточным соком*. Там хранятся вредные или запасные вещества в виде концентрированных растворов. Кроме того, вакуоли поддерживают внутриклеточное давление в растительных клетках.



Оболочка, цитоплазма, ядро, эукариоты, прокариоты, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, ядрышки, хромосомы, кариоплазма, пластиды, автолиз, лизосомы, ЭПС, вакуоль, клеточный сок.



Знание и понимание:

1. Дайте определение понятиям «прокариоты» и «эукариоты», приведите примеры.
2. Перечислите органоиды клеток.

Применение:

1. Определите связь между наличием клеточной стенки и свойствами организмов.
2. Сравните роль аппарата Гольджи, гладкой и шероховатой ЭПС.

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах формирования разных органоидов в клетках растений и животных.

2. Рассмотрите рис. 2, 3. Расскажите об отличиях в строении клеток животных и растений.

Синтез:

1. Изобразите в виде схемы типы клеток, их органоиды, особенности оболочки и наличие ядра.
2. Опишите роль ядра.

Оценка:

1. Без каких структур существование клетки было бы вообще невозможно? Почему в клетках бактерий существуют выпячивания мембран и рибосом? Можно ли без них обойтись?
2. Попытайтесь установить родство между клетками различных типов. Как вы считаете, возможно ли это на основании знания их органоидов?

Дискуссия:

Доказывает ли наличие вирусов возможность внеклеточной жизни? Приведите аргументы «за» и «против».

§2. Классификация тканей растений и животных

Классифицировать ткани растений и животных



Вспомните, что такое камбий, ксилема, флоэма, луб, древесина, эпидермис, эпиблема. Расскажите все, что вы помните, о фотосинтезирующей ткани. Дайте определение понятию «ткань».

Ткань – группа клеток, схожих по строению, происхождению и выполняемым функциям. Каждый тип ткани сформировался в определенный исторический период. До формирования тканей могли существовать только низшие растения (водоросли) и простейшие животные (одноклеточные или колониальные). Организмы высших растений и животных состоят из разных типов тканей (схемы 1, 2). Каждый из типов тканей включает в себя подтипы. У **растений** выделяют 6 типов тканей: образовательную, покровную, основную, проводящую, механическую (опорную) и выделительную (рис. 4, 5).

Образовательная ткань возникает первой, из нее состоят клетки зародыша семени. В дальнейшем она формирует все другие ткани и органы. Ее клетки мелкие, тонкостенные, плотно прижаты друг к другу. Они лишены хлоропластов и содержат много мелких вакуолей.

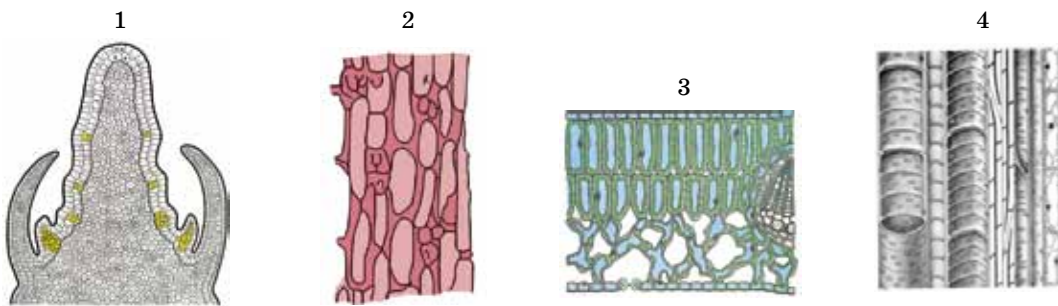


Рис. 4. Ткани растений:

1 – образовательная ткань на вершухе побега; 2 – покровная ткань коры дерева; 3 – основная (фотосинтезирующая) ткань мякоти листа; 4 – проводящая ткань стебля

В организме взрослого растения образовательными тканями представлены камбий, зоны деления и роста в корне, конус нарастания в почках (на концах стеблей), основания междоузлий злаковых и др.

Покровная ткань выполняет защитную функцию. Ее клетки могут быть живыми (кожица на молодых стеблях и листьях) или отмершими (пробка многолетних растений). Покровные ткани всегда находятся на поверхности органов и выполняют защитную функцию. Из них состоит кора стеблей, корневой чехлик и др.

Основная ткань состоит из крупных, часто округлых, рыхло расположенных тонкостенных клеток. В зависимости от выполняемых функций она делится на фотосинтезирующую, запасную и др. *Фотосинтезирующая ткань* – это зеленая мякоть листьев, молодых побегов и т. д. Она делится на столбчатую и губчатую.

Запасная основная ткань подразделяется на водоносную (в стеблях кактуса, листьях алоэ и т. д.), воздухоносную (в листьях кувшинок) и запасную питательные вещества (плоды, корнеплоды, семена).

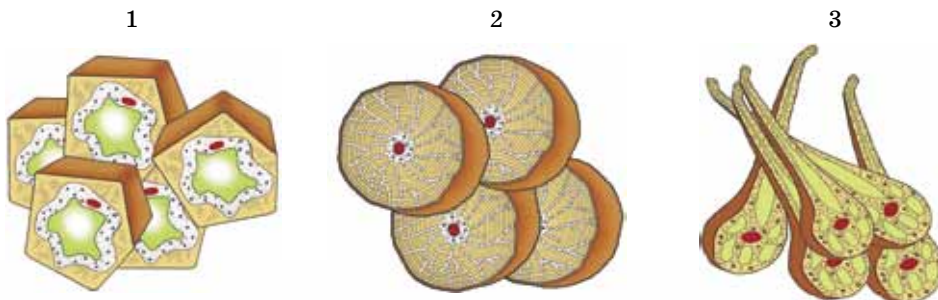
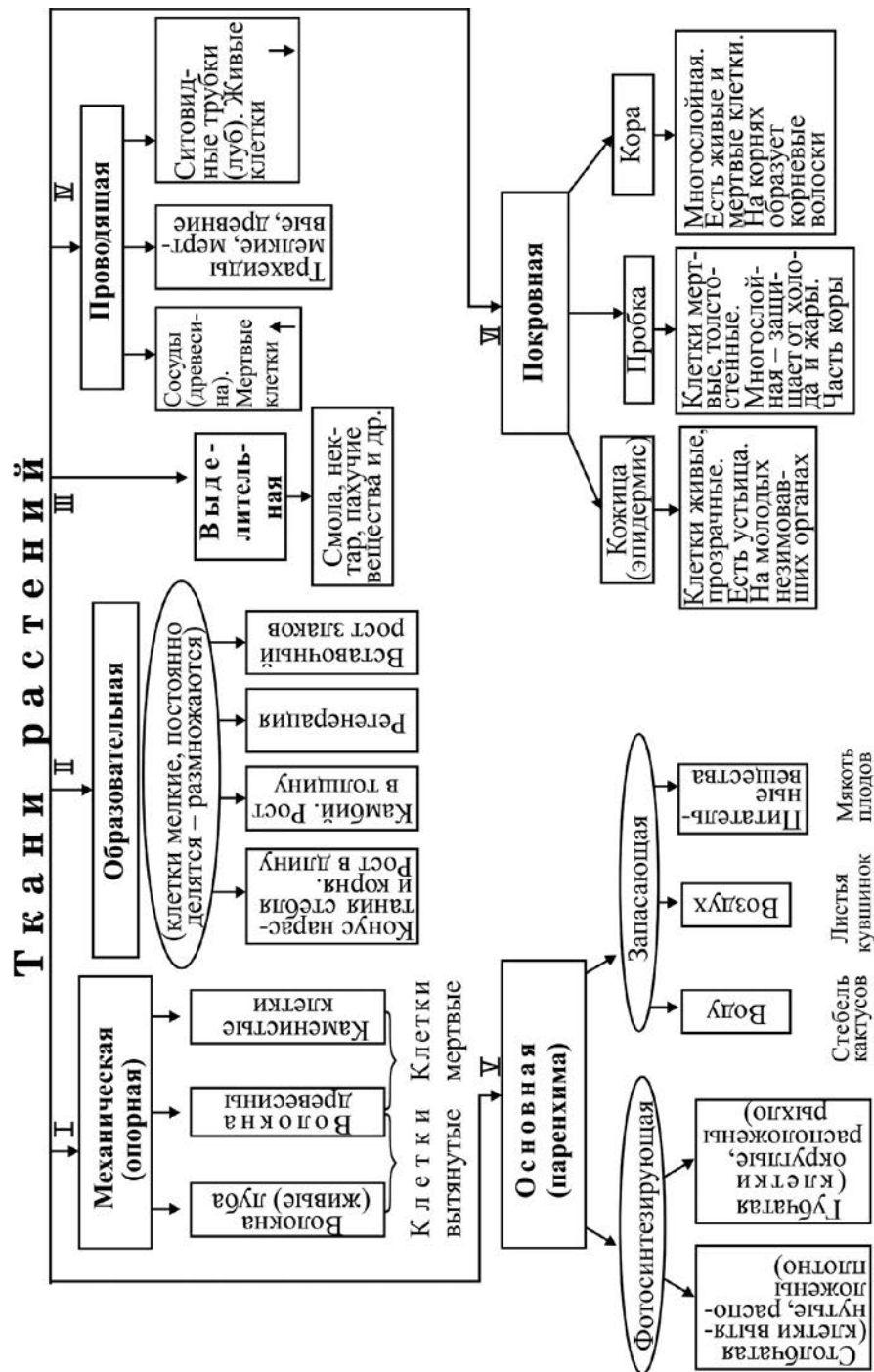


Рис. 5. Ткани растений:

1, 2 – опорные ткани скорлупы ореха; 3 – выделительные ткани волосков листа

Схема 1



Проводящая ткань проводит воду (сосуды древесины и трахеиды) и органические вещества (ситовидные трубки луба).

Механическая, или опорная, ткань обеспечивает прочность растения. Ее клетки могут быть живыми (лубяные волокна) или мертвыми (волокна древесины). Они всегда имеют мощные и твердые клеточные стенки, никогда не содержат хлоропластов.

Выделительная ткань очень разнообразна. Ее клетки всегда живые и тонкостенные. В них образуются различные вещества. Ароматические и сахаристые привлекают насекомых-опылителей, эфирные масла защищают растения от поедания и т. д.

У **животных** выделяют 4 основные группы тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную.

Эпителиальная ткань имеет мало межклеточного вещества, ее клетки плотно прижаты друг к другу и способны к быстрому размножению после повреждения (*регенерация*). По выполняемым функциям эпителий делится на 3 подтипа (рис. 6).

Покровный эпителий – это верхний слой кожи и слизистые оболочки глаз, носа, полости желудка, кишечника и т. д. Он может быть многослойным (кожа, слизистая рта) или однослойным (почечные канальцы). Его основные функции – защита и всасывание веществ в кишечнике и почках.

Из **железистого эпителия** состоят все железы (потовые, сальные, слюнные и т. д.). Его функция – биосинтез и выделение каких-либо веществ (слюна, слезы, пот, желчь и т. д.).

Реснитчатый, или мерцательный, эпителий имеет выросты в виде ресничек. Он расположен в воздухоносных путях. Двигаясь, реснички удаляют твердые частицы (пыль) из органов дыхания.

Соединительная ткань – самая разнообразная. Все ее подтипы имеют много *межклеточного вещества* (рис. 7). В зависимости от его свойств

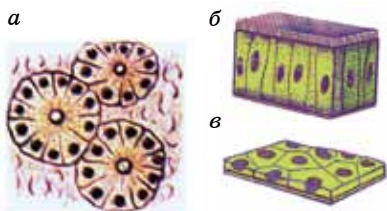


Рис. 6. Виды эпителиальной ткани: а – железистый эпителий; б – мерцательный эпителий; в – покровный эпителий

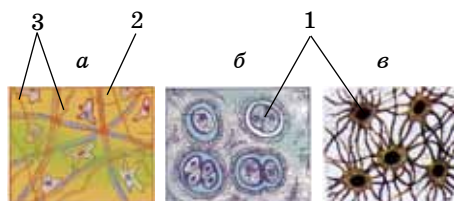
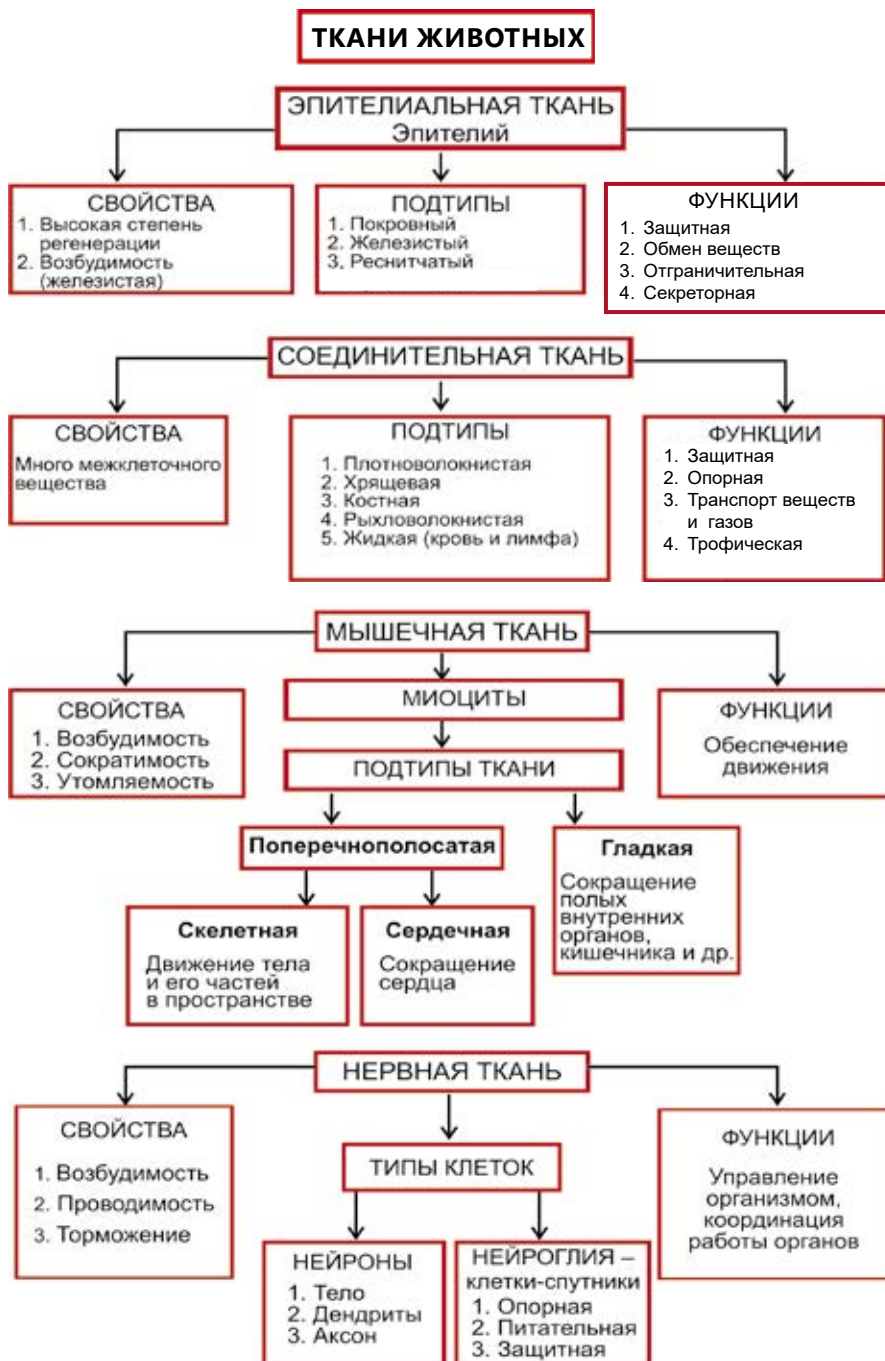


Рис. 7. Виды соединительной ткани: а – плотноволокнистая; б – хрящевая; в – костная; 1 – клетки; 2 – межклеточное вещество; 3 – волокна

Схема 2



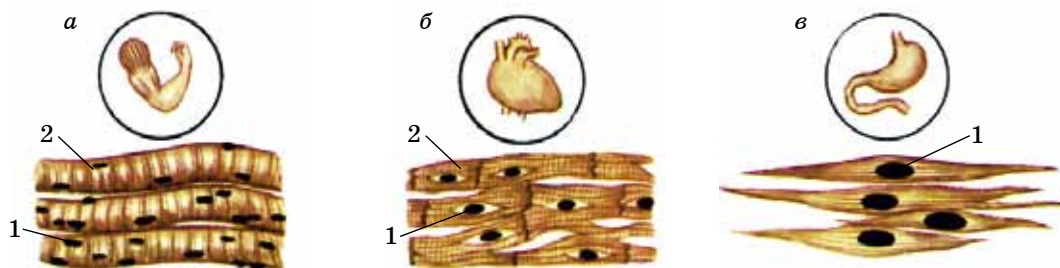


Рис. 8. **Виды мышечной ткани:** а – поперечнополосатая скелетная; б – поперечнополосатая сердечная; в – гладкая: 1 – клеточные ядра; 2 – поперечная исчерченность

соединительная ткань бывает жидкой (кровь и лимфа) и твердой – *костная*. Ее живые клетки называются *остеоцитами*. *Рыхлая соединительная ткань* – жировая. *Плотная соединительная ткань* – это связки, сухожилия, основа кровеносных сосудов и протоков.

Мышечная ткань состоит из вытянутых клеток (волокон) – *миоцитов*. Они растут, способны сокращаться, благодаря чему обеспечивается движение.

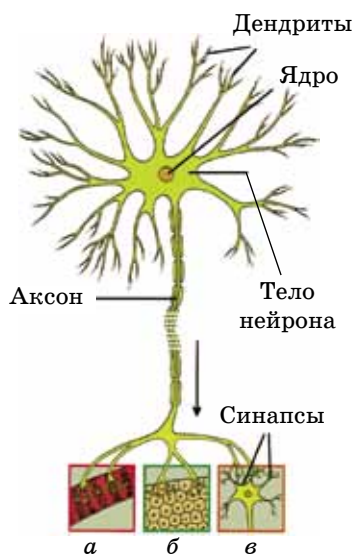


Рис. 9. **Строение нейрона.** Нервные импульсы передаются по аксону к другим тканям или клеткам: а – мышечная ткань; б – эпителиальная ткань; в – нервная ткань

Выделяют 2 подтипа ткани (рис. 8) – поперечнополосатую и гладкую. *Поперечнополосатые скелетные мышцы* прикрепляются к костям и обеспечивают движение тела. Из особой поперечнополосатой мышцы состоит *сердечная мышца*. Ее клетки в определенных участках как бы переплетаются. Благодаря этой особенности сердечная мышца способна быстро сокращаться.

Гладкая мышечная ткань обеспечивает сокращение полых внутренних органов: желудка, кишечника, мочевого пузыря, крупных сосудов и т. д. Волокна этой ткани сокращаются медленно.

Нервная ткань не имеет подтипов. Из нее состоят спинной и головной мозг и все нервы организма. В нервной ткани выделяют 2 вида клеток. *Нейроны* – основные клетки нервной ткани. Вспомогательные клетки-спутники – *нейроглия*, или *глия*. Их намного больше. Глиальные клетки защищают, поддерживают и питают нейроны.